

Pseudojęzyk

1. Instrukcje skoku - podstawy

Czasami istnieje konieczność przeniesienia się w inne miejsce algorytmu. Zaznaczamy takie miejsca w kodzie (do których chcemy się odwołać) poprzez wstawienie **punktów kontrolnych**.

Obowiązują te same zasady co w nazewnictwie zmiennych – punkt kontrolny nie może być liczbą, nie może zaczynać się od cyfry, nazwa powinna sugerować co on ma robić, nazwa musi być jednym ciągiem (jeśli chcemy użyć kilku wyrazów, to możemy je łączyć np. „_” podłogą).

Za punktem kontrolnym stawiamy dwukropek, jako miejsce do którego będziemy się odwoływać.

Punkt kontrolny jest „przezroczysty”. Wykonując algorytm przechodzimy przez taką deklarację, jak gdyby nigdy nic.

W całym algorytmie może być tylko jeden punkt kontrolny o takiej samej nazwie. Możemy używać tylu punktów kontrolnych ile chcemy, ale każdy z nich musi mieć inną nazwę.

Aby przeskoczyć do miejsca kodu oznaczonego punktem kontrolnym używamy instrukcji skoku np. `Idź_Do, skocz_Do`, itp., po czym podajemy nazwę punktu kontrolnego, do którego chcemy skoczyć.

W algorytmie możemy mieć wiele różnych skoków do tego samego punktu kontrolnego. Skakać możemy zarówno do tyłu jak i do przodu.

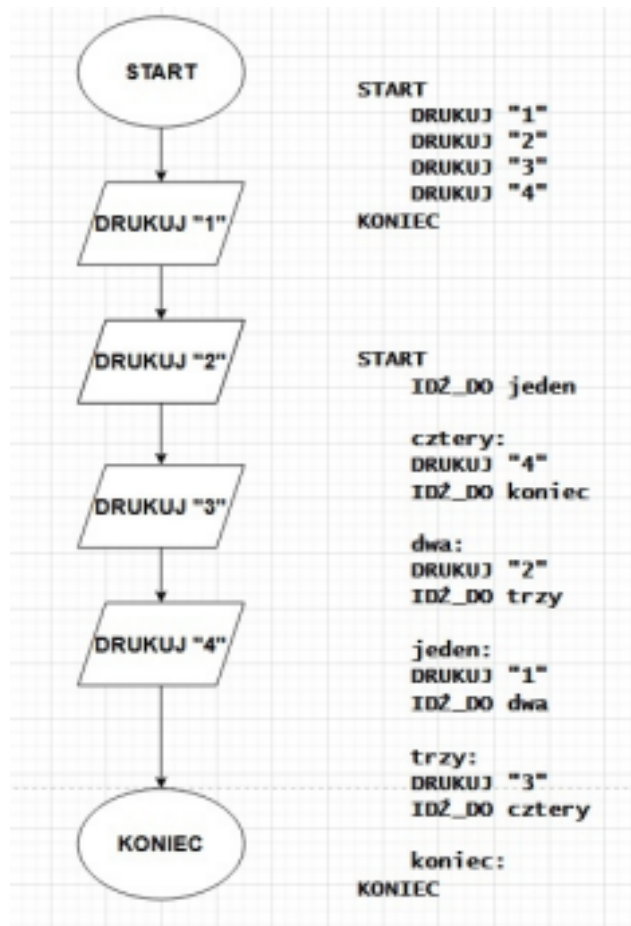
Przykład. Algorytm nie drukuje żadnego komunikatu.

```
START  
skocz_Do po_wydrulkach  
DRUKUJ „Hello”  
DRUKUJ „Cześć”  
DRUKUJ „Witaj”  
po_wydrulkach:  
STOP
```

Pseudojęzyk

2. Przykładowy algorytm – skoki w kodzie

Te dwa zapisy w pseudokodzie są sobie identyczne. Dzięki punktom kontrolnym nie musimy zapisywać kodu „po kolei”, a czasami jest nam tak wygodnie. Puste linie (entery) są tylko elementem stylistycznym, aby zwiększyć czytelność kodu – nie ma potrzeby ich stosowania.



Pseudojęzyk

3. Pętle

Pętle to fragmenty algorytmu wykonujące się kilkakrotnie, dopóki spełnione są określone warunki. W pętli (najczęściej) możemy wyróżnić podstawowe elementy:

- licznik oraz nadanie mu wartości początkowej.

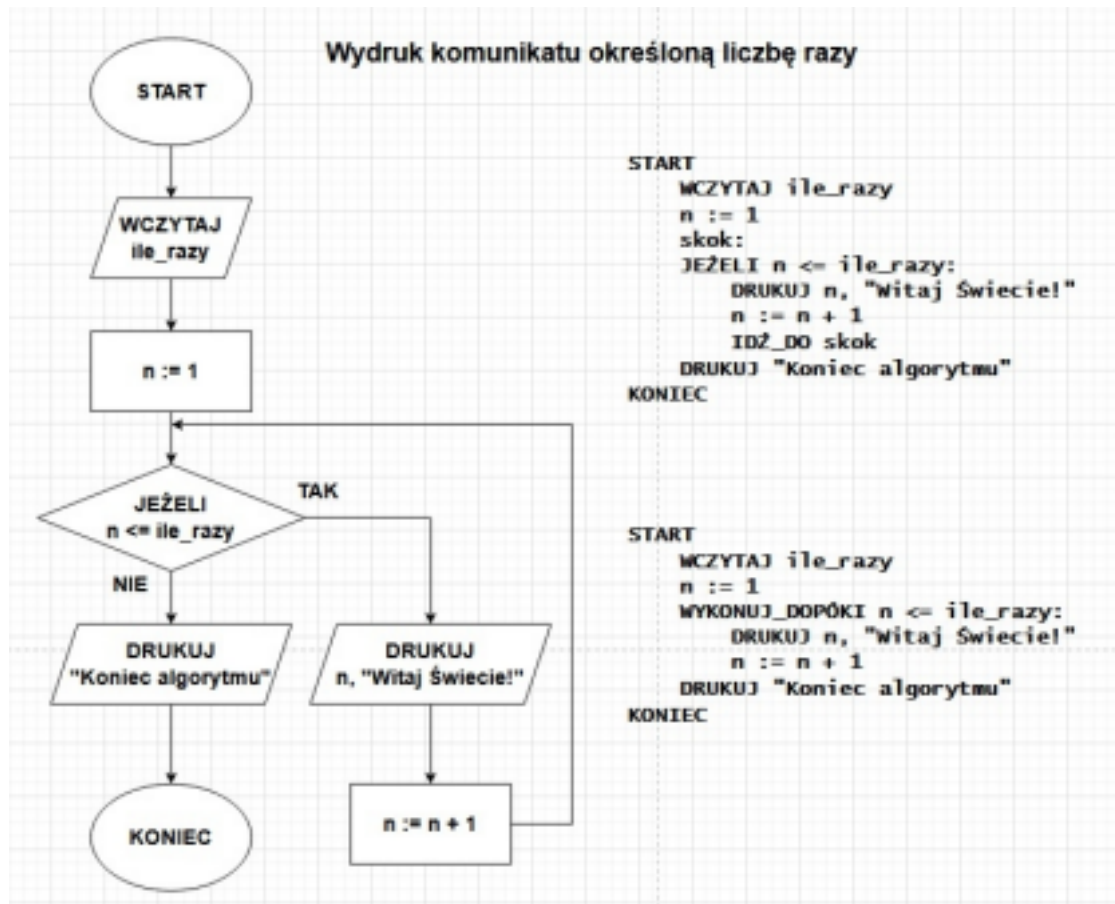
- warunek wykonania/stopu. Nazwa zależy od konstrukcji bloku warunkowego. Jeśli warunek jest tak skonstruowany, że „**prawda**” powoduje kolejne wykonanie, natomiast „**fałsz**” przerwanie takiej pętli, to nazywamy go warunkiem wykonania. Jeśli warunek jest tak skonstruowany, że „**fałsz**” powoduje kolejne wykonanie, natomiast „**prawda**” przerwanie takiej pętli, to nazywamy go warunkiem stopu.

- modyfikator licznika,

Czasami spotyka się pętle bez użycia licznika, z samym tylko warunkiem stopu/wykonania.

Wykorzystano pętlę typu *DOPÓKI* – do porównania kodu. Opis na kolejnej

stronie.



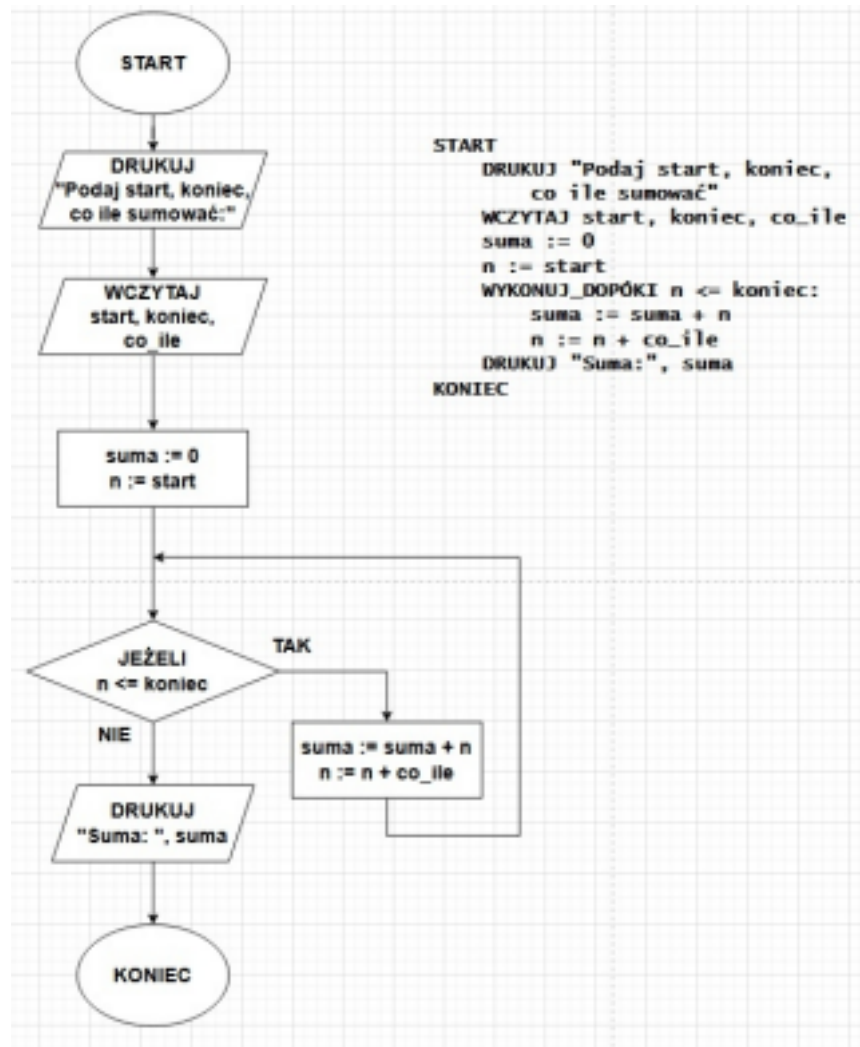
Pseudojęzyk

4. Pętla typu **DOPÓKI**

Czasami, jeśli nie chcemy rozstawiać punktów kontrolnych możemy użyć pętli typu *DOPÓKI* (tak naprawdę punkt kontrolny oraz skok tam występuje, ale jest ukryty w zapisie).

Pętla posiada w sobie warunek. Jeśli będzie on spełniony, to kod w takiej pętli będzie się wykonywał. Jeśli warunek nie będzie prawdziwy, to wykonanie takiego kodu zostaje przerwane.

Przykładowy algorytm. Sumator – sumuje liczby w zakresie jaki



podamy.